

Requisitos e Funcionalidades

Especificação de Requisitos, Mapeamento CRUD e Priorização de Funcionalidades para Avaliação de Risco Cardiovascular.

01 Objetivo

02 Funcionalidades

03 Requisitos (RF/RNF)

04 CRUD e Priorização

01. Objetivo do Aplicativo

VISÃO GERAL



Propósito Central

Apresentar as principais funcionalidades e condições de desenvolvimento do **CardioRisco**, estabelecendo uma base sólida para a prevenção de doenças cardiovasculares durante visitas domiciliares de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).



Fundamentação Técnica

Definido com base em estudo de caso, personas prioritárias, pesquisa com usuários e benchmark de soluções clínicas.



Foco no ACS

Garante agilidade na coleta de dados sem comprometer o tempo de atendimento em campo.



Privacidade Nativa

Desenvolvido em conformidade com diretrizes de proteção de dados e diretrizes da LGPD.

02. Funcionalidades — Coleta & Validação

MÓDULO 1



F01 — Dados Demográficos

Idade, sexo, tabagismo e diabetes

Justificativa: Registra rapidamente fatores vitais do paciente em visitas com tempo limitado.



F02 — Coleta Clínica

Pressão arterial, colesterol total e HDL

Justificativa: Reúne os indicadores de saúde necessários para alimentar a equação de risco.



F03 — Validação dos Dados

Checação prévia de campos

Justificativa: Evita cálculos incorretos ou com dados ausentes durante o atendimento simultâneo.

02. Funcionalidades — Cálculo & Diagnóstico

MÓDULO 2



F04 — Cálculo do Risco (10 anos)

Estima a probabilidade de evento cardiovascular no período.
Funcionalidade central do CardioRisco.



F05 — Classificação por Nível

Categoriza o resultado em Risco Baixo, Intermediário ou Alto,
simplificando o entendimento percentual.



F06 — Visualização por Velocímetro

Exibição gráfica intuitiva com ponteiro para o ACS utilizar o smartphone
como recurso educativo.



F07 — Recomendações Guiadas

Orientações imediatas sobre hábitos saudáveis, prevenção ou
necessidade de encaminhamento à UBS.

02. Funcionalidades — Operação Offline

MÓDULO 3



F08 — Avaliação Sem Internet

O ACS realiza todo o cálculo e coleta de dados em campo, garantindo utilidade em áreas rurais ou periféricas desprovidas de conexão.



F09 — Armazenamento Local no Dispositivo

As avaliações ficam salvas com segurança no armazenamento interno do aparelho sem perda de registros.



F09 — Sincronização Posterior (Firebase)

Ao retornar à Unidade Básica de Saúde ou encontrar conexão Wi-Fi/4G, os dados anônimos são enviados automaticamente ao banco remoto.

03. Requisitos Funcionais (RF01 – RF15)

ESCOPO DO SISTEMA

Coleta & Validação

- RF01:** Iniciar nova avaliação
- RF02:** Registrar dados demográficos
- RF03:** Registrar dados clínicos
- RF04:** Validar campos obrigatórios
- RF05:** Alertar sobre erros de preenchimento

Cálculo & Exibição

- RF06:** Calcular % de risco (10 anos)
- RF07:** Classificar em baixo/médio/alto
- RF08:** Exibir percentual calculado
- RF09:** Apresentar velocímetro visual
- RF10:** Apresentar recomendações

Offline & Dados

- RF11:** Avaliar 100% offline
- RF12:** Armazenar registros locais
- RF13:** Sincronizar ao conectar
- RF14:** Manter dados anônimos
- RF15:** Permitir exclusão definitiva

03. Requisitos Não Funcionais — Usabilidade & Hardware

DESEMPENHO



RNF01 — Usabilidade Direta

Fluxo simples sem etapas intermediárias para iniciar, preencher e avaliar.



RNF02 — Formulário Enxuto

Formulário configurado com no máximo **7 perguntas** objetivas.



RNF03 — Limite de Telas

Aplicação composta por no máximo **4 telas principais** de navegação.



RNF04/08 — Alto Contraste & HD

Visibilidade sob luz solar intensa e compatibilidade com telas HD 720p.



RNF07 — Desempenho Leve

Execução fluida em smartphones de entrada com 2 GB a 4 GB de RAM.



RNF09/10 — Independência de Conexão

Cálculos locais sem dependência da nuvem para funcionamento imediato.

03. Diretrizes de Privacidade & LGPD

SEGURANÇA



Anonimização por Padrão

RNF05 — Privacidade: Os registros salvos não contêm Nome ou CPF do paciente. Quando necessário identificar um atendimento, utiliza-se apenas apelido ou código interno.

RNF06 — Proteção de Dados: O tratamento de dados garante sigilo total e prevê exclusão definitiva conforme normas de saúde.

Observação sobre LGPD & Dados Sensíveis

Como o CardioRisco processa informações sensíveis de saúde, os princípios da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** foram incorporados desde a concepção (*Privacy by Design*).

- Minimização rigorosa de coleta de dados pessoais.
- Sincronização estritamente anônima no banco de dados.
- Garantia do direito de eliminação de dados locais.

04. Operações de Dados — Matriz CRUD

PERSISTÊNCIA

Operação	Aplicação no CardioRisco	Impacto / Benefício
C — Criadas	Criação de novos registros de avaliação com dados demográficos, clínicos e resultado do risco.	Permite a coleta rápida no domicílio.
R — Consultadas	Consulta dos registros salvos localmente para conferência dos resultados obtidos em visitas anteriores.	Acompanhamento em campo.
U — Atualizadas	Correção ou alteração de dados informados incorretamente antes da emissão final da avaliação.	Garantia de acurácia dos dados.
D — Excluídas	Exclusão definitiva de avaliações armazenadas no dispositivo móvel.	Conformidade com a LGPD e privacidade.

04. Priorização de Funcionalidades

MATRIZ MOSCOW

ESSENCIAIS (MUST HAVE)

Core do Sistema

- **F01:** Coleta Demográfica
- **F02:** Coleta Clínica
- **F03:** Validação de Campos
- **F04:** Cálculo do Risco (10a)
- **F08:** Operação Offline

IMPORTANTES (SHOULD HAVE)

Valor Agregado

- **F05:** Classificação em Níveis (Baixo, Médio, Alto)
- **F07:** Recomendações e Ações de Prevenção
- **F09:** Armazenamento e Sincronização Posterior

SECUNDÁRIAS (COULD HAVE)

Aprimoramento Visual

- **F06:** Visualização gráfica do risco por Velocímetro.

Nota: O velocímetro enriquece a explicação visual ao paciente, mas o cálculo principal funciona sem ele.



CardioRisco

Avaliação de risco cardiovascular simples, ágil e adaptada às visitas domiciliares do ACS.

Dúvidas sobre o documento de Requisitos e Especificação Técnica